2022 #1

Ch1 벡터와 행렬 · 유형: 거리 계산 (점·직선·평면)

$\mathbb{R}^4$에서 $(0,1,-1,3)$을 지나고 $(1,0,3,-1)$에 평행한 직선 l과 점 $P=(6,5,4,2)$ 사이의 거리를 구하라.

Step 1 $\vec{AP}=(6,4,5,-1)$, **direction vector** $v=(1,0,3,-1)$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 거리 공식 $d^2=|AP|^2-\dfrac{(AP\cdot v)^2}{|v|^2}$ (정사영 성분을 빼면 수직 성분의 제곱).

Step 3 $|AP|^2=78,\ AP\cdot v=22,\ |v|^2=11 \Rightarrow d^2=78-44=34,\ \boxed{d=\sqrt{34}}$.